

Einheit 3 · Dreiecke nachweisen

1) a) $\overrightarrow{DC}$

2) a) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{21}$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB b) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{14}$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB c) $|\overrightarrow{RP}| = |\overrightarrow{RQ}| = \sqrt{29}$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel RP und RQ , Basis PQ d) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{14}$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{24}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB e) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{29}$, $|\overrightarrow{AB}| = 6$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB f) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{8}$: gleichseitig. g) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{18}$, $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CA}| = 5$: nicht gleichseitig, nur gleichschenkelig mit der Basis AB . h) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{32}$: gleichseitig. i) $|\overrightarrow{CA}| = |(-2|-2|-p)| = \sqrt{8+p^2}$ und $|\overrightarrow{CB}| = |(2|2|-p)| = \sqrt{8+p^2}$: gleich für jedes p , Basis AB . j) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{(3-p)^2 + 10}$, denn $\overrightarrow{CA} = (3-p|-3|1)$ und $\overrightarrow{CB} = (3-p|3|-1)$ unterscheiden sich nur im Vorzeichen zweier Koordinaten. k) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{8+(2-p)^2}$ für jedes p ; Basis AB . l) Mit dem Ursprung O ist $OABC$ ein Quadrat (Seiten auf den Achsen bzw. parallel dazu, alle gleich lang); ABC ist seine Hälfte mit dem rechten Winkel bei B (nicht bei A oder C) und $|AB| = |BC|$. Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 9 = 40,5$.

3) a) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{34}$, Basis BC (nicht Schenkel); E und F haben dieselbe dritte Koordinate 2, die Grundfläche liegt in der x_1x_2 -Ebene: EF ist parallel zu ihr. b) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 5$, Basis BC (nicht Schenkel); G und H haben dieselbe dritte Koordinate 5, die Grundfläche liegt in der Ebene $x_3 = 3$: GH ist parallel zu ihr. c) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{29}$, Basis BC (nicht Schenkel); P und Q haben dieselbe dritte Koordinate 3, die Grundfläche liegt in der x_1x_2 -Ebene: PQ ist parallel zu ihr. d) M ist der Mittelpunkt von DE ; $\overrightarrow{FD} \circ \overrightarrow{FE} = 0$, also hat das Dreieck bei F einen rechten Winkel. Nach Thales liegt F auf dem Kreis um M durch D und E . e) $\overrightarrow{FD} \circ \overrightarrow{FE} = 0$: rechter Winkel bei F . Nach Thales liegt F auf dem Kreis mit dem Durchmesser DE , sein Mittelpunkt ist die Mitte von DE – drei Abstände muss man nicht rechnen. f) $\overrightarrow{RP} \circ \overrightarrow{RQ} = 0$: rechter Winkel bei R . Nach Thales liegt R auf dem Kreis mit dem Durchmesser PQ , sein Mittelpunkt ist die Mitte von PQ – drei Abstände muss man nicht rechnen. g) Symmetrie zu AB : $M(3|m)$; $|MA| = |MC|$: $3^2 + m^2 = (9-m)^2$ ergibt $m = 4$: $M(3|4)$ (nicht der Schwerpunkt $(3|3)$) h) Symmetrie zu AB : $M(2|m)$; $|MA| = |MC|$: $4^2 + m^2 = (8-m)^2$ ergibt $m = 3$: $M(2|3)$ i) Symmetrie zu AB : $M(4|m)$; $|MA| = |MC|$: $3^2 + (m-1)^2 = (10-m)^2$ ergibt $m = 5$: $M(4|5)$

4) a) C am Mittelpunkt $M(3|3|3)$ von AB spiegeln: $D = A + B - C = (1|3|5)$; $ADBC$ ist dann eine Raute. b) C am Mittelpunkt $M(2|2|1)$ von AB spiegeln: $D = A + B - C = (0|1|-1)$; $ADBC$ ist dann eine Raute. c) $|\overrightarrow{MA}| = 3$; $B = 2M - A = (-1|5|0)$ (Gegenpunkt); $C = M + (1|2|2) = (2|5|3)$, denn $(1|2|2)$ steht senkrecht auf $\overrightarrow{MA}$ und hat die Länge 3 – dann ist $|CA| = |CB|$. d) $|\overrightarrow{MA}| = 3$; $B = 2M - A = (6|4|3)$ (Gegenpunkt); $C = M + (1|-2|-2) = (5|0|2)$, denn $(1|-2|-2)$ steht senkrecht auf $\overrightarrow{MA}$ und hat die Länge 3 – dann ist $|CA| = |CB|$.